SMK NEGERI 6 MALANG

MODUL AJAR GAMBAR TEKNIK

Untuk SMK Kelas X



Nurudlucha Alfa Darojah

LEMBAR PENGESAHAN

Malang, 24 April 2026

Mengetahui, Guru Pamong SMK Negeri 6 Malang	Guru Mapel Gambar Teknik Mesin
Dra. Sri Ani	Nurudlucha Alfa Darojah
NIP. 19660501 200501 2 004	NIM. 253151743874

Menyetujui,
Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Malang

Drs. Mohammad Taufik, M.Pd
NIP. 19660613 199203 1 010

MODUL AJAR

PROYEKSI ORTOGONAL – PROYEKSI AMERIKA

	Penyusun	:	Nurudlucha Alfa Darojah
	Satuan Pendidikan	:	SMK Negeri 6 Malang
	Mata Pelajaran	:	Dasar-dasar Teknik Mesin 3
	Elemen	:	Gambar teknik Konvensional
	Jenjang / Kelas	:	SMK / XI
	Semester	:	Genap
	Tahun Ajaran	:	2025/2026
	Alokasi Waktu	:	Pertemuan ke 4, 1 Pertemuan (4 x 45 menit per pertemuan)

IDENTIFIKASI PESERTA DIDIK

Peserta Didik

Pengetahuan Awal

Peserta didik telah memahami penggunaan akat gambar (pensil, janka, penggaris siku, dll). Peserta didik mengenal konsep dasar garis dan etiket dalam gambar teknik. Peserta didik memahami konsep dasar benda 3D (Panjang, lebar, dan tinggi) naum perlu pengutan dalam visualisasi perbuhan bentuk dari 3D ke 2D. Peserta didik memahami perbedaan mendasar antara proyeksi piktorial (perspektif/isometri) dan proyeksi ortogonal secara teori.

Minat Belajar

Peserta didik memiliki minat tinggi pada pembelajaran yang bersifat aplikatif (langsung menggambar) dibandingkan mendengarkan ceramah teori yang panjang. Memiliki antusiasme terhadap penggunaan tools baru, baik alat gambar manual yang presisi maupun pengenalan visualisasi digital. Peserta didik cenderung lebih termotivasi ketika diberikan studi kasus nyata, seperti menggambar komponen mesin yang ada di bengkel sekolah.

Latar Belakang Siswa

Peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam. Sebagian telah memiliki pengalaman menggambar di bangku SMP. Peserta didik memiliki gaya belajar **kinestetik** dan **visual**, di mana mereka lebih cepat paham melalui praktik menggambar langsung atau melihat objek nyata dibandingkan teori tekstual. Sebagian besar siswa lebih merespon instruksi

yang disertai dengan demonstrasi langkah demi langkah (*step-by-step demonstration*).

Kebutuhan Belajar

- ✓ Memerlukan media bantu atau alat peraga fisik (seperti blok kayu, model 3D, atau *glass box*) untuk memudahkan visualisasi orientasi pandangan depan, atas, dan samping.
- ✓ Membutuhkan panduan bertahap (scaffolding) dalam menentukan penempatan kuadran pada Proyeksi Amerika (Third Angle Projection).
- ✓ Memerlukan lembar kerja yang memiliki instruksi visual yang jelas.
- ✓ Memerlukan umpan balik (feedback) langsung saat proses menggambar berlangsung untuk meminimalisir kesalahan penempatan pandangan.

Materi Pembelajaran

Jenis Pengetahuan

Pengetahuan faktual:

- ✓ Memahai Simbol Proyeksi Amerika (lingkaran dan trapesium pada kuadran III),
- ✓ Memahami Letak posisi pandangan: Pandangan Atas (di atas), Pandangan Depan (di tengah), Pandangan Samping Kanan (di kanan).

Pengetahuan Konseptual:

- ✓ Prinsip kerja Proyeksi Sudut Ketiga (*Third Angle Projection*), Konsep bidang proyeksi transparan (analogi kotak kaca/ *glass box*).
- ✓ Hubungan antar pandangan (kesejajaran garis proyeksi antara pandangan depan-samping dan depan-atas).

Pengetahuan Prosedural:

- ✓ Langkah-langkah menentukan pandangan utama (depan).
- ✓ Teknik menarik garis proyeksi (garis bantu) menggunakan sepasang penggaris segitiga.
- ✓ Prosedur melengkapi gambar dengan garis sumbu, garis tersembunyi (garis putus-putus), dan etiket gambar.

Relevansi dengan Kehidupan Nyata

Proyeksi Amerika adalah "bahasa gambar" yang digunakan teknisi di bengkel/pabrik (terutama standar Amerika dan Jepang) untuk memahami instruksi kerja tanpa perlu penjelasan lisan. Tanpa pemahaman proyeksi yang benar, operator mesin *milling* atau *lathe* akan salah membaca posisi lubang atau alur, yang mengakibatkan produk gagal (cacat produksi). Konsep proyeksi ini merupakan fondasi dasar sebelum mempelajari desain berbasis komputer seperti AutoCAD, SolidWorks, atau Inventor.

Struktur Materi

	• Pengenalan perbedaan proyeksi amerika dan eropa • Penempatan posisi pandangan (atas, depan, samping kanan) • Penggunaan garis bantu dan aturan proyeksi ortogonal. • Praktik proyeksi benda • Pemberian dimensi dasar pada hasil proyeksi **Integrasi Nilai dan Karakter** Terhubung dengan mata pelajaran **Pekerjaan Dasar Teknik Mesin** (saat membaca gambar untuk praktik kikir atau bor) dan **Matematika** (geometri bidang dan sudut).
Dimensi Profil Lulusan	**DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan –** Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan **DPL 2: Kewargaan** **DPL 3: Penalaran Kritis –** peserta didik mampu menganalisis bentuk benda 3D dan mentransformasikannya ke dalam koordinat 2D (pandangan depan, atas, samping) secara logis. **DPL 4: Kreativitas –** peserta didik Mampu memvisualisasikan solusi dari benda-benda yang memiliki detail kompleks (seperti lubang atau kemiringan) ke dalam bidang gambar yang komunikatif. **DPL 5: Kolaborasi** **DPL 6: Kemandirian –** peserta didik secara disiplin menggunakan alat gambar (penggaris, jangka) dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas gambar sesuai standar ISO tanpa bergantung penuh pada guru. **DPL 7: Kesehatan** **DPL 8: Komunikasi –** peserta didik berdiskusi untuk memvalidasi apakah penempatan pandangan (kuadran III) sudah sesuai dengan perspektif rekan sejawat.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Pada akhir fase E peserta didik mampu menggambar teknik dasar komponen mesin, termasuk pengenalan macam-macam peralatan gambar, standarisasi dalam pembuatan gambar, serta praktik menggambar dan membaca gambar teknik menurut proyeksinya.
Lintas Disiplin Ilmu	Pembelajaran manajemen bengkel pada materi pemeliharaan mesin gerinda dan mesin bor tangan tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh matari dasar seperti: • Matematika: Penggunaan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik pada bidang datar (x, y). • Fisika: Prinsip arah cahaya dan bayangan benda.

Tujuan Pembelajaran	• Bahasa inggris: Penggunaan terminologi teknis standar internasional. 1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep Proyeksi Amerika (Proyeksi Sudut Ketiga) sebagai standar gambar teknik internasional dengan benar dan tepat. 2. Peserta didik mampu mentransformasikan benda kerja 3D sederhana ke dalam 3 pandangan utama (Depan, Atas, Samping) secara ortogonal sesuai dengan standar Proyeksi Amerika.
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran:** *Project- Based Learning* (PjBL) **Strategi Pembelajaran:** Scaffolding & Differentiated Instruction **Metode Pembelajaran:** Demonstrasi & Pemodelan, Praktik (Jobsheet), dan Tutor Sebaya
Kemitraan Pembelajaran	**Kolaborasi Guru dan Peserta Didik:** Guru bertindak sebagai fasilitator dan instruktur teknis, sementara peserta didik berperan sebagai praktisi. Terjadi dialog dua arah dalam memecahkan masalah visualisasi benda kompleks. **Tutor Sebaya (Peer Tutoring):** Membentuk kemitraan antar siswa di mana siswa yang memiliki kemampuan spasial tinggi membantu rekan sejawatnya dalam memahami penempatan pandangan pada kuadran III. **Kemitraan dengan Dunia Kerja (Dunia Usaha/Dunia Industri - DUDI):** Menggunakan standar industri (ISO) sebagai acuan belajar. Jika memungkinkan, menghadirkan contoh gambar kerja nyata dari perusahaan mitra untuk menunjukkan bagaimana Proyeksi Amerika digunakan di lapangan.
Lingkungan Pembelajaran	**Ruang Fisik** • Ruangan harus memiliki pencahayaan yang cukup agar detail garis dan ukuran terlihat jelas tanpa melelahkan mata. • Penggunaan meja gambar yang rata serta menggunakan sepasang garis segitiga. • Tersedianya alat peraga/jobsheet.
Pemanfaatan Digital	• Kuis digital

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 4: PROYEKSI AMERIKA	
FASE	**KEGIATAN PEMBELAJARAN**
AWAL	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa

(Berkesadaran, Bermakna) ± 20 menit	2. Guru melakukan presensi dan mengecek kesiapan peserta didik 3. **Apersepsi:** Guru menampilkan bendakerja nyata dalam bentuk 3D. Guru bertanya: *Jika kita ingin mengirim desain ini ke pabrik di Jepang atau Amerika, bagaimana cara kita menggambarnya agar posisi lubang dan sudutnya tidak tertukar saat diproduksi?* 4. Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat penguasaan Proyeksi Amerika dalam industri manufaktur. 5. **Pre-Test Singkat:** Menggunakan Quizizz atau Google Forms untuk mengecek pemahaman awal siswa tentang garis dan alat gambar.
INTI (Bermakna, Menggembirakan) ± 110 menit	**A. Memahami (Pemberian rangsangan dan Merumusakan masalah) – 25 menit** 1. Guru menampilkan animasi 3D. Guru menunjukkan bagaimana “bayangan” benda tersebut menempel pada bidang depan, atas, dan samping. 2. Guru menggunakan alat peraga seperti spidol/tutup spidol, kemudian mendemostrasikan prinsip “apa yang dilihat, itu yang akan digambar” (ciri khas proyeksi amerika) **B. Pemodelan & Scaffolding** 3. Guru mencontohkan di papan tulis dalam menentukan pandangan depan (sebagai pandangn utama), Penempatan posisi pandangan (Atas di atas, Samping Kanan di kanan). Dan Penggunaan **Garis Bantu 45°** atau jangka untuk mentransfer dimensi lebar dari samping ke atas agar presisi. 4. Siswa mengikuri instruksi guru untuk membuat layout etiket dan pembagian ruang gambar. **C. Praktik terbimbing & Mandiri (Jobsheet)** 5. Siswa mengerjakan Jobsheet berupa benda kerja 3D sederhana untuk ditransformasikan ke 2D ortogonal**.** 6. **Differentiated Instruction:** Siswa yang kesulitan dibimbing secara intensif dengan bantuan model benda nyata. 7. **Tutor Sebaya:** Siswa yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan benar diperkenankan membantu rekan di sekitarnya dalam memahami alur penarikan garis proyeksi. **D. Verifikasi & evaluasi** 8. Siswa melakukan pengecekan mandiri menggunakan *checklist* standar (kerapian garis, ketepatan proyeksi, dan kelengkapan etiket). 9. Siswa mengumpulkan hasil gambar untuk diberikan *feedback* langsung oleh guru.
PENUTUP (Berkesadaran) ± 20 menit	10. **Refleksi Akhir:** Guru bertanya mengenai kesulitan yang dihadapi dalam menentukan pandangan. 11. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan

	12. Siswa mengerjakan kuis digital untuk menguji pemahaman letak pandangan 13. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya (proyeksi eropa sebagai pembadingnya). 14. Berdoa dan melakukan budaya **5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)** sebelum meninggalkan kelas.

ASESMEN PEMBELAJARAN (RINGKASAN)

JENIS ASESMEN	INSTRUMEN & KETERANGAN
Asesmen Awal Pembelajaran (Assessment as Learning)	• Tes diagnostik 1. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian proyeksi amerika? 2. Bagaimana perbedaan proyeksi ortogonal kuadran I dan kuadran III? 3. Apa harapakan kalian saat mempelajari tentang gambar teknik dengan kehidupan sehari-hari?
Asesmen Proses Pembelajaran (Assessment for Learning)	• Jobsheet/LKPD
Asesmen Akhir Pembelajaran (Assessment of Learning)	• Rubrik Penilaian hasil akhir
Pengayaan dan remedial	• Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai diatas rata-rata untuk mendapatkan tambahkan matteri dan pengetahuan • Remidial diberikan kepada peseta didik yang memiliki nilai dibawah rat-rat untuk mendapatkan ulang penjelasan terkait materi yang dibahas.
Refleksi pesera didik & guru	• Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? • Apakah semua peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran? • Apa saja kesulitan peserta didik yang diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran?

Mengetahui, Guru Pamong SMK Negeri 6 Malang	Malang, 24 April 2026 Guru Mapel Gambar Teknik Mesin
Dra. Sri Ani NIP. 19660501 200501 2 004	Nurudlucha Alfa Darojah NIM. 253151743874

Menyetujui,
Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Malang

Drs. Mohammad Taufik, M.Pd
NIP. 19660613 199203 1 010

A. MATERI

PROYEKSI ORTOGONAL

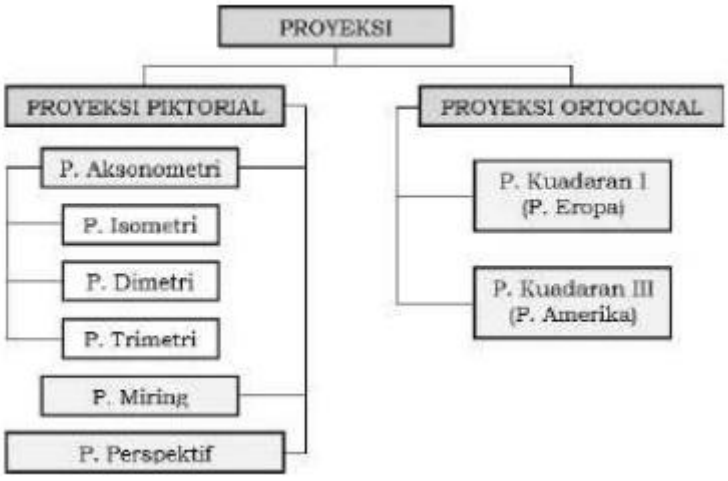
1. Pengertian Gambar Proyeksi

   Untuk menyatakan wujud suatu benda dalam bentuk gambar diperlukan suatu cara yang disebut proyeksi. Gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar (bidang gambar).

2. Macam – Macam Proyeksi

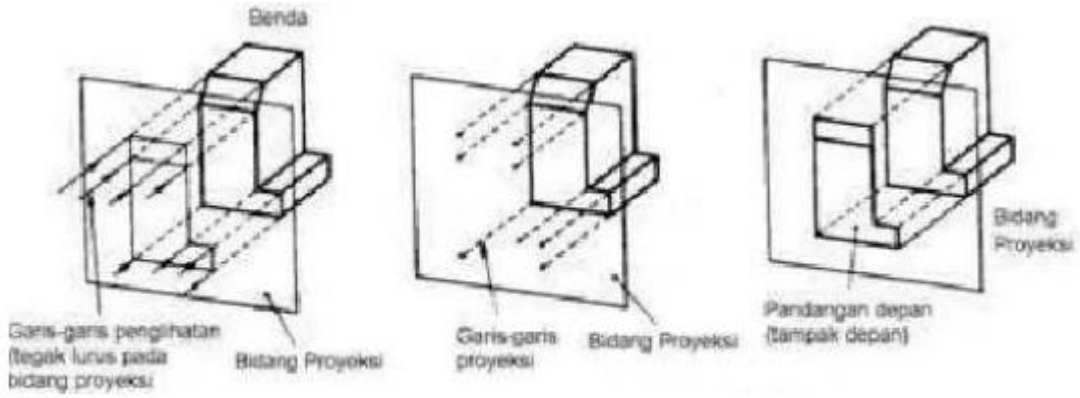
   Ada beberapa macam cara menggambar proyeksi. Secara garis besar dibedakan atas proyeksi proyeksi piktorial piktorial dan proyeksi proyeksi ortogonal. ortogonal. Proyeksi Proyeksi piktorial piktorial adalah cara penyajian penyajian suatu gambar tiga dimensi terhadap bidang dua dimensi. Sedangkan proyeksi ortogonal merupakan cara pemproyeksian yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya.

   Proyeksi piktorial terdiri dari proyeksi aksonometri, proyeksi miring dan proyeksi perspektif. Proyeksi aksonometri t perspektif. Proyeksi aksonometri terdiri dari proy erdiri dari proyeksi isometri, proyeksi dimetri eksi isometri, proyeksi dimetri dan proyeksi dan proyeksi trimetri. Sementara itu, proyeksi ortogonal terdiri dari proyeksi kwadran I (proyeksi Eropa) dan proyeksi kwadran III (proyeksi Amerika).



Pada Proyeksi Orthogonal di atas dapat dilihat bahwa ABCD adalah bidang proyeksi, a – a1 adalah garis proyektor, dan bidang ABCD tegak lurus terhadap garis a – a1. Dengan demikian, pada proyeksi orthogonal, gambar proyeksi mempunyai ukuran yang sama persis dengan obyek yang obyek yang diproyeksikan, karena an, karena tidak ada tidak ada perubahan ukuran maupun ahan ukuran maupun bentuk. Proyeksi Orthogonal (Gambar pandangan majemuk) benda ditampilkan dalam dua dimensi dengan dimensi dengan beberapa pand beberapa pandangan. Oleh angan. Oleh sebab itu sebab itu proyeksi ortogon proyeksi ortogonal sering disebut disebut dengan proyeksi pandangan majemuk *(multiview projection).*

Gambar proyeksi ortogonal dipergunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda tiga dimensi. Untuk mendapatkan hasil demikian bendanya diletakkan dengan bidang-bidangnya sejajar dengan bidang proyeksi, terutama sekali bidang yang penting diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi vertikal. Proyeksi ortogonal pada umumnya tidak memberikan ga mnya tidak memberikan gambaran lengkap dari mbaran lengkap dari benda hanya dengan satu proyeksi saja. Oleh karena itu diambil beberapa bidang proyeksi. Biasanya diambil tiga bidang tegak l diambil tiga bidang tegak lurus, dan dapat ditambah urus, dan dapat ditambah dengan bidang bantu di man dengan bidang bantu di mana diperlukan. a diperlukan. Bendanya diproyeksikan secara ortogonal pada tiap-tiap bidang proyeksi untuk memperlihatkan benda tersebut pada bidang-bidang dua dimensi. Dengan menggabungkan gambar-gambar proyeksi tersebut dapat diperoleh gambaran jelas dari benda yang dimaksud. Cara penggambaran demikian disebut proyeksi ortogonal yang al yang diperlihatkan pada Gambar 3. diperlihatkan pada Gambar 3.

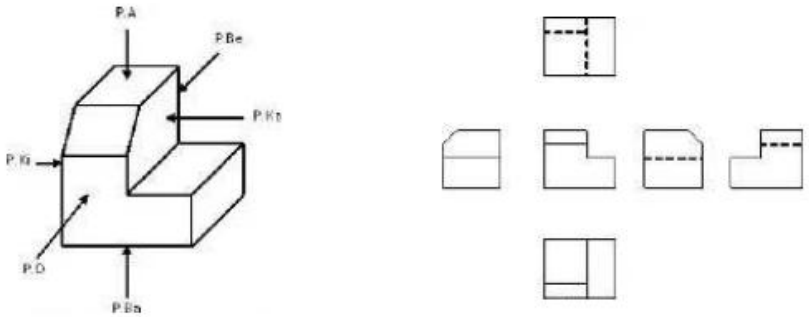


Gambar 3. Proyeksi ortogonal.

Antara benda dan titik penglihatan yang tak terhingga diletakkan sebuah bidang tembus pandang sejajar pandang sejajar dengan bidang dengan bidang yang akan yang akan digambar. Pada digambar. Pada Gambar 4 Gambar 4 bidang tembus bidang tembus pandang pandang diambil vertikal. Apa yang dilihat pada bidang tembus pandang ini merupakan gambar proyeksi dari benda tersebut. Jika benda t proyeksi dari benda tersebut. Jika benda tersebut ersebut dilihat dari depan, maka gambar pada bidang Terdapat tiga, empat atau lebih Terdapat tiga, empat atau lebih gambar demikian dig gambar demikian digabungkan dalam satu kertas gamba abungkan dalam satu kertas gambar, dan terdapatlah suatu susunan gambar yang memberikan gambaran jelas dari benda yang dimaksud.

1. Proyeksi Eropa

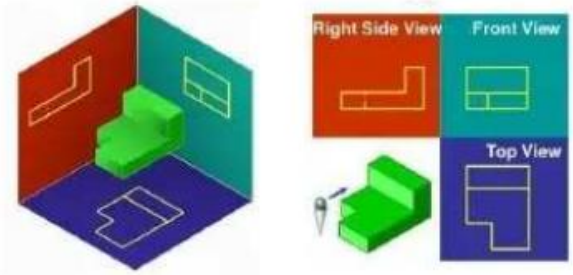
   Proyeksi Eropa disebut j Proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pe uga proyeksi sudut pertama, juga ada rtama, juga ada yang menyebutkan proyeksi k menyebutkan proyeksi kuadran I, perbed uadran I, perbedaan sebutan ini tergan aan sebutan ini tergantung dari tung dari masing pengarang pengarang buku yang menjadi menjadi refrensi. refrensi. Dapat dikatakan dikatakan bahwa Proyeksi Proyeksi Eropa ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya.



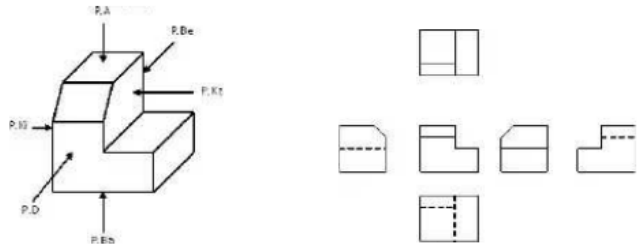
Gambar 5. Proyeksi Eropa

Keterangan :

P.A = Pandangan Atas
P.Ki = Pandangan Kiri
P.Ka = Pandangan Kanan
P.Ba = Pandangan Bawah
P.Be = Pandangan Belakang



Gambar 6. Proyeksi Eropa



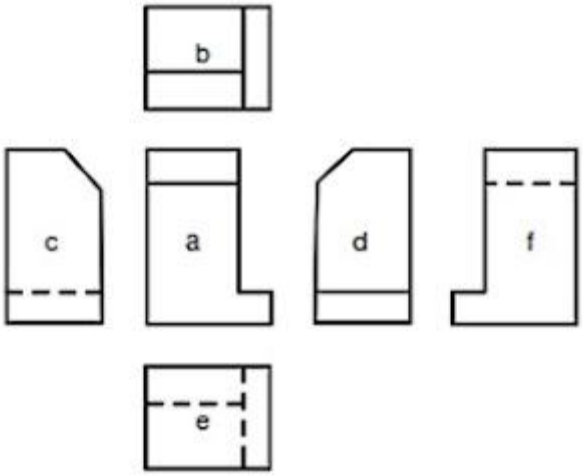
Gambar 7. Proyeksi Amerika

Keterangan :

P.A = Pandangan Atas
P.Ki = Pandangan Kiri
P.Ka = Pandangan Kanan
P.Ba = Pandangan Bawah
P.Be = Pandangan Belakang

2. Proyeksi Amerika

Proyeksi Amerika biasanya sering disebut sudut ketiga dan juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran III. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandanganya.



Keterangan :

a : Pandangan Depan

b : Pandangan Atas

c : Pandangan Samping Kiri

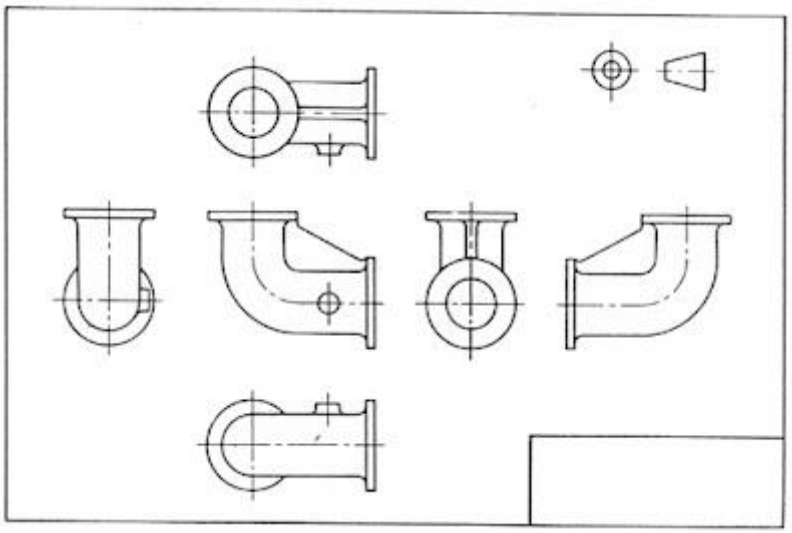
d : Pandangan Samping Kanan

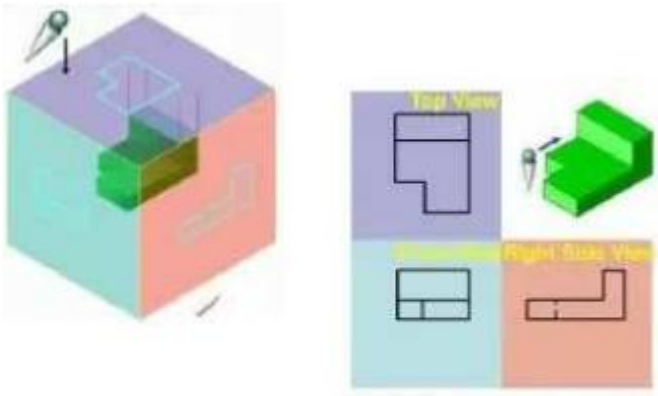
e : Pandangan Bawah

f : Pandangan Belakang

*Pandangan A, B, C Adalah Pandangan Primer

Pandangan depan dalam arah A dipilih sebagai pandangan depan. Pandangan-pandangan yang lain diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi lainnya menurut Gambar (a). Sisi-sisi peti dibuka menjadi satu bidang proyeksi depan menurut anak panah menurut Gambar (b). Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Gambar (c). Dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B diletakkan diatas, pandangan C dikiri, pandangan kanan D diletakkan di kanan, pandangan bawah E diletakkan di bawah, dan pandangan belakang dapat diletakkan di kiri atau kanan. contoh :





Gambar 8. Proyeksi Amerika

3. Pemilihan pandangan

   Pemilihan pandangan depan dari benda yang akan disajikan dalam gambar adalah sangat penting. Karena pandangan depan ngan depan dapat langsung memberika dapat langsung memberikan keterangan bentuk benda yang angan bentuk benda yang sebenarnya dan rnya dan jumlah pandangan depan juga ngan depan juga ditentukan oleh tukan oleh pandangan depan ngan depan tersebut. Pandangan depan gan depan tidak selalu tidak selalu berarti bagian bagian depan dari benda itu sendiri. sendiri. Pandangan Pandangan depan adalah bagian benda yang dapat memberikan cukup keterangan mengenai bentuk khas atau has atau fungsinya.

4. Simbol Proyeksi

   Untuk membedakan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika, perlu diberi lambang proyeksi. Dalam standar ISO (ISO/DIS 128), telah ditepkan bahwa cara kedua proyeksi boleh dipergunakan. Sedangkan untuk keseragaman ISO, gambar sebaiknya digambar menurut proyeksi Eropa (Kuadran I atau dikenal dengan proyeksi sudut pertama). Dalam sebuah gambar tidak diperkenankan terdapat gambar dengan menggunakan kedua proyeksi secara bersamaan secara bersamaan. Simbol proyeksi Simbol proyeksi ditempatkan disisi kanan disisi kanan bawah kertas gambar. bawah kertas gambar. Simbol/lambang proyeksi tersebut adalah sebuah kerucut terpancung.

   Negara Aamerika Negara Aamerika Serikat dan Serikat dan Jepang telah Jepang telah menentukan untuk memakai menentukan untuk memakai proyeksi proyeksi Amerika. Amerika. Hal ini didasarkan didasarkan pada keuntungan keuntungan dari cara ini dibanding dengan proyeksi Eropa, keuntungan-keuntungannya sebagai berikut:

   1. Dari gambar, bentuk benda dapat langsung dibayangkan. Dengan pandangan depan sebagai patokan dan bendanya seperti aslinya.
   2. Gambarnya mudah dibaca, karena hubungan a anatara gambar yang satu dengan yang lain dekat. Tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang terjadi

salah pengertian. Cukup mudah lagi (terutama) pada benda-benda yang panjang, panjang, susunan susunan pandangan pandangan depan dan pandangan pandangan samping samping mudah sekali dibaca.

3. Pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan, oleh karena itu mudah untuk memberi ukuran-ukurannya. Tidak mungkin terjadi salah pembacaan ukuran. Bagi teknisi (operator mesin) lebih sederhana.

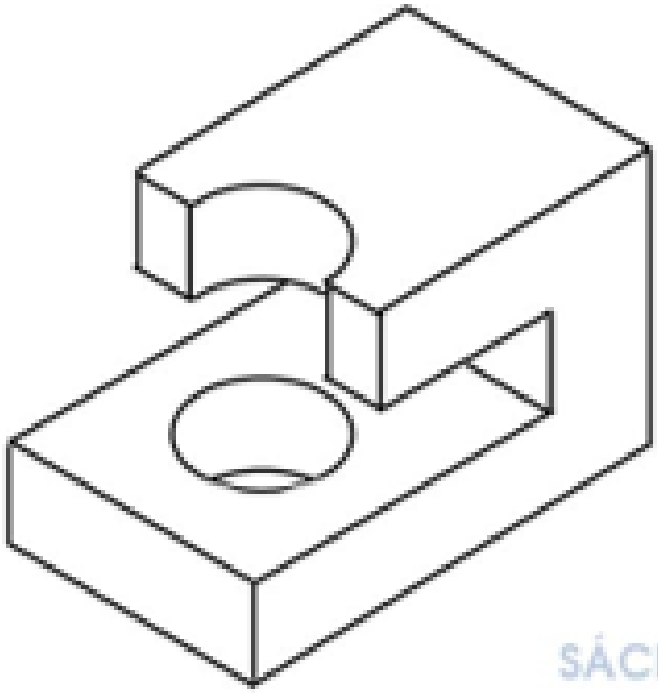
Dengan proyeksi Amerika mudah memberi pandangan tambahan atau pandangan setempat

B. ASESMEN

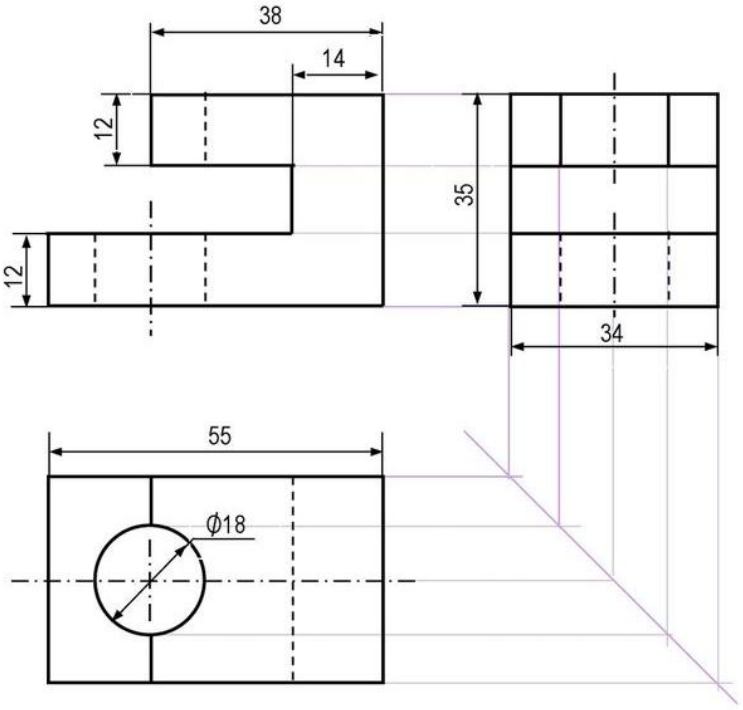
1. Asesmen proses pembelajaran

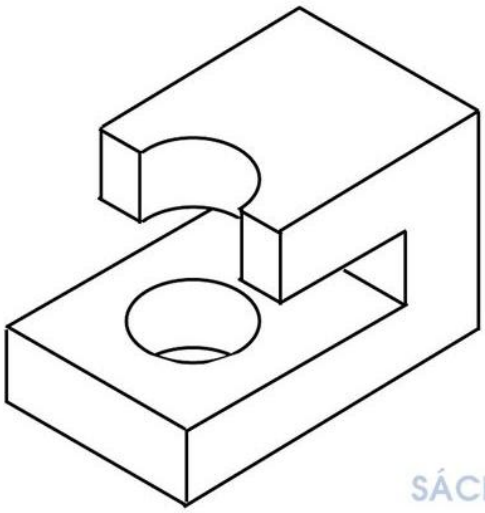
JOBSHEET 1

Disajikan gambar 3D buatkan proyeksi amerikadengan menggambar pandangan depan, pandangan samping kanan, dan pandangana tas dari gambar dibawah ini.



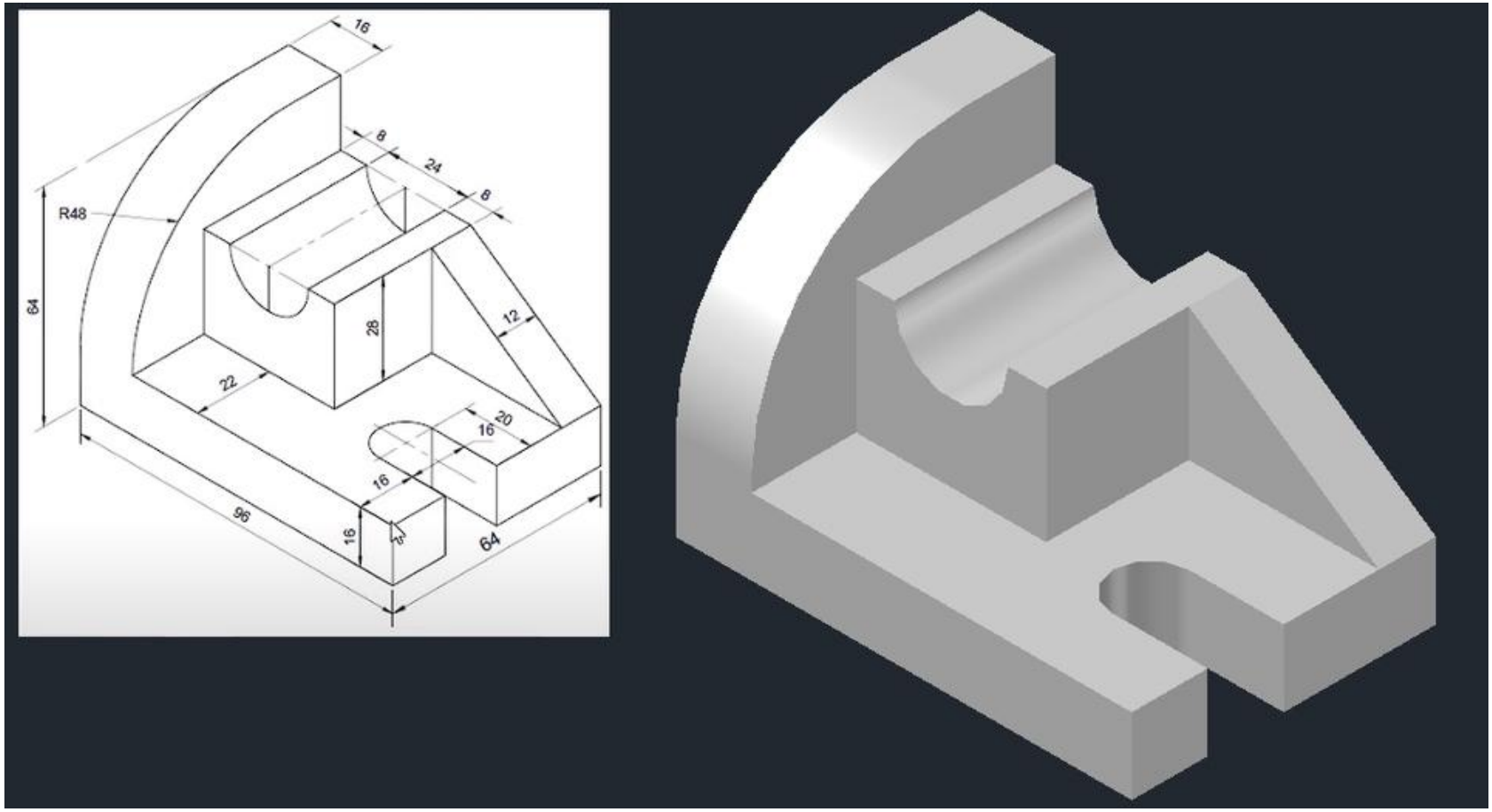
Kunci jawaban Jobsheet



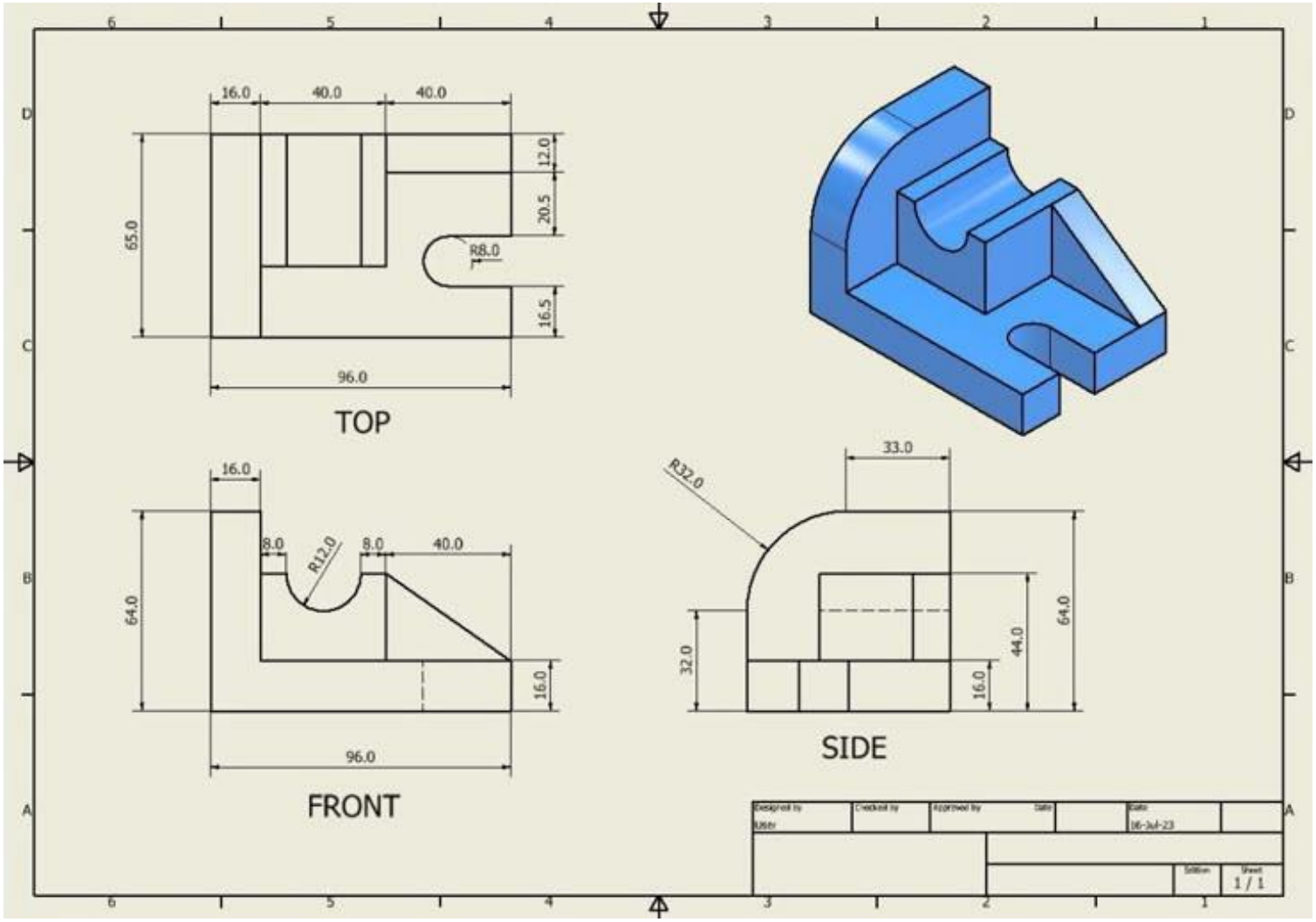


SÁCH GIẢI
www.sachgiai.com

Disajikan gambar 3D buatkan proyeksi amerikadengan menggambar pandangan depan, pandangan samping kanan, dan pandangana tas dari gambar dibawah ini



Kunci jawaban



2. Asesmen Akhir Pembelajaran

Berfokus pada hasil akhir berupa produk gambar teknik.

- Bentuk: Penilaian Produk (Hasil Gambar pada *Jobsheet*).
- Kriteria Penilaian (Rubrik):

No	Kriteria Penilaian	Skor (1-4)	Bobot
1	**Ketepatan Proyeksi:** Penempatan pandangan sesuai standar Amerika.		40%
2	**Ketepatan Ukuran:** Kesesuaian dimensi hasil gambar dengan benda kerja.		30%
3	**Kualitas Garis:** Perbedaan tebal tipis garis (garis benda vs garis bantu).		15%
4	**Kebersihan & Kerapian:** Tidak ada bekas hapusan yang kotor dan tulisan etiket rapi.		15%